

TD Logique et formules propositionnelles

I) Quelques calculs

Donnez la valeur de vérité des formules suivantes, avec la valuation définie sur ce tableau :

Variable	Valeur
a	V
b	F
c	V

1. $a \vee b \vee c$
2. $(a \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg c)$
3. $\neg(\neg a \vee (a \wedge \neg((\neg c \vee c) \wedge (\neg b \vee b))))$

II) Modélisation

Donnez des formules correspondant aux affirmations suivantes (en nommant les différentes thèses) :

1. “La Terre est ronde et le ciel est bleu”
2. “Si une planète est ronde, alors son ciel est bleu”
3. “Si la Terre est plate, alors son ciel est rouge”
4. “Si une fonction est continue, alors elle est dérivable”
5. “Si une fonction non continue est dérivable, alors elle admet une dérivée seconde”

Lesquelles de ces affirmations sont des tautologie (c'est à dire qu'elles sont toujours vraies) ?

III) Opérateur universel

Pour deux formules f_1, f_2 définie l'opérateur “nand” $\downarrow$ par la table de vérité suivante :

f_1	f_2	$f_1 \downarrow f_2$
F	F	V
F	V	V
V	F	V
V	V	F

1. Montrer que $f_1 \downarrow f_2$ peut s'exprimer à l'aide de $\wedge$ et $\neg$
2. Montrer que $\neg f_1$ peut s'exprimer à l'aide de $\downarrow$ uniquement
3. Montrer que $f_1 \wedge f_2$ peut s'exprimer à l'aide de $\downarrow$ uniquement
4. Montrer que toute formule peut s'exprimer à l'aide de $\downarrow$ uniquement

“nand” est ce qu'on appelle un opérateur universel. Il en existe d'autres : par exemple, le “nor”.

IV) Forme normale

Montrer que toute formule est équivalente à une formule de hauteur 3.

V) Lemme de substitution

Soit f une formule. Pour $x \in X$ une variable, et g une autre formule, on note $f[x \rightarrow g]$ la formule f dans laquelle on a substitué x par g .

On peut définir cette opération par induction :

- $x[x \rightarrow g] = g$
- si $y \in X, y \neq x, y[x \rightarrow g] = y$
- Pour deux formules f_1 et f_2 , on a :
 - $(\neg f_1)[x \rightarrow g] = \neg f_1[x \rightarrow g]$
 - $(f_1 \wedge f_2)[x \rightarrow g] = f_1[x \rightarrow g] \wedge f_2[x \rightarrow g]$, et idem pour $\vee$

Soit ν une valuation. On note $\nu[x \rightarrow g]$ la valuation telle que $\nu[x \rightarrow g](x) = [g]_\nu$, et pour $y \neq x$, $\nu[x \rightarrow g](y) = \nu(y)$.

Montrer que $[f[x \rightarrow g]]_\nu = [f]_{\nu[x \rightarrow g]}$.